

Modelvragen hoofdstuk 1

Werner Peeters

1. Los op met behulp van de stelling van Horner: $z^3 + 7z - 6i = 0$
2. Bepaal a en b zodanig dat $z^4 + az^3 + bz^2 - z + 6i$ deelbaar is door $z - 2i$ en $z + 3i$
3. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$(2 - i)z^2 + (1 - 3i)z + 2 - 6i = 0$$

4. Trek de derdemachtswortels uit $4 + 4i\sqrt{3}$. Je mag de uitkomst in de poolvorm laten staan.
5. Maak de volgende Euclidische deling en bepaal quotiënt en rest:

$$(2z^4 + (-1 + 3i)z^3 + 7z^2 + 5iz + 6 - 4i) : (z^2 + iz + 3)$$

6. De deling van $A(z)$ door $z - 2 - i$ geeft als rest $1 + 4i$. De deling van $A(z)$ door $z + 2 + i$ geeft als rest $5 - 4i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 - (3 + 4i)$? Hint: Ontbind eerst $z^2 - (3 + 4i)$ in factoren. Dit doe je door de wortels van $3 + 4i$ te berekenen.
7. De rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 + 1$ is $9z + 2$. De rest bij deling door $z - 2i$ is $-7 + 6i$. Wat is de rest bij deling door $(z^2 + 1)(z - 2i)$?
8. Los op: $9z^4 + 6z^3 + z^2 + \frac{8}{3}z - \frac{4}{3} = 0$
9. $A(z) = \frac{1}{(z + 2i)^2} + 2z^3 + i$. Bereken $A(3i)$.
10. Los op: $z^4 = -7 + 24i$. Het antwoord moet exact zijn, géén numerieke benadering. Hint: zoek eerst z^2 .
11. Los de volgende vergelijking op in $\mathbb{C}$: $z^6 - 9iz^3 - 8 = 0$
12. Deelt men een veelterm $A(z)$ door $z + i$ en $z - i$ dan krijgt men achtereenvolgens de resten $2i$ en $4i$. Wat is de rest bij deling door $z^2 + 1$?
13. Bereken $\frac{\frac{1-i}{1+2i} - \frac{1+i}{1-2i}}{2-i} - \frac{\frac{-1+i}{-1-2i} - \frac{-1-i}{-1+2i}}{2+i}$
14. Los op: $z^7 + 8iz^4 - 4z^3 - 32i = 0$
15. Los de volgende vergelijking op in $\mathbb{C}$: $\frac{z^2 + iz + 1}{z - 1} = \frac{z^2 - iz - 1}{z + 1}$
16. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 3$ is $1 + i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z + i$ is 8 . Wat is de rest van de deling van $A(z)$ door $(z - 3)(z + i)$?

17. Bereken alle nulpunten van $f(z) = 6z^3 + (-24 + 5i)z^2 + (6 - 20i)z - 24$ en geef een correcte ontbinding in factoren (de kopcoëfficiënt niet vergeten!)
18. Bepaal a en b zodanig dat $z^4 - az^3 + bz^2 - (38 + 30i)z + 60i$ deelbaar is door $(z - 2i)$ en $(z - 3i)$

Oplossingen

1. Los op met behulp van de stelling van Horner: $z^3 + 7z - 6i = 0$

$$A(z) = z^3 + 7z - 6i$$

$$A(i) = 0$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} i & 1 & 0 & 7 & 6i \\ & & i & -1 & 6i \\ \hline & 1 & i & 6 & 0 \end{array}$$

$$z_1 = i; A(z) = (z - i)(z^2 + iz + 6)$$

$$\Delta = i^2 - 4 \cdot 6 = -25$$

$$\Rightarrow z_{2,3} = \frac{-i \pm 5i}{2} \Rightarrow z_2 = 2i, z_3 = -3i$$

2. Bepaal a en b zodanig dat $z^4 + az^3 + bz^2 - z + 6i$ deelbaar is door $z - 2i$ en $z + 3i$

$$A(z) = z^4 + az^3 + bz^2 - z + 6i$$

$$A(2i) = 16 - 4b - 8ia + 4i = 0$$

$$A(-3i) = 27ia - 9b + 81 + 9i = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 8ia + 4b = 16 + 4i \\ 27ia - 9b = -81 - 9i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2ia + b = 4 + i \\ 3ia - b = -9 - i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5ia = -5 \\ b = 4 + i - 2ia \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{-1}{i} = i \\ b = 4 + i + 2 = 6 + i \end{cases}$$

3. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$(2 - i)z^2 + (1 - 3i)z + 2 - 6i = 0$$

$$\Delta = (1 - 3i)^2 - 4(2 - i)(2 - 6i) = 50i$$

$$(x + yi)^2 = 50i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ xy = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ x^2(-y^2) = -625 \\ xy > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 625 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 25 \\ y^2 = 25 \\ xy > 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda \in \{5 + 5i, -5 - 5i\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1 = \frac{-1 + 3i + 5 + 5i}{2(2 - i)} = 2i \\ z_2 = \frac{-1 + 3i - 5 - 5i}{2(2 - i)} = -1 - i \end{cases}$$

4. Trek de derdemachtswortels uit $4 + 4i\sqrt{3}$. Je mag de uitkomst in de poolvorm laten staan.

$$z^3 = 4 + 4\sqrt{3}i = 8 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$$

$$z_k = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{9} + k \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_0 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{9} \\ z_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{7\pi}{9} \\ z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{13\pi}{9} \end{cases}$$

5. Maak de volgende Euclidische deling en bepaal quotiënt en rest:

$$(2z^4 + (-1 + 3i)z^3 + 7z^2 + 5iz + 6 - 4i) : (z^2 + iz + 3)$$

$2z^4$	$+(-1 + 3i)z^3$	$+7z^2$	$+5iz$	$+6 - 4i$	z^2	$+iz$	$+3$
$-2z^4$	$-2iz^3$	$-6z^2$			$2z^2$	$+(-1 + i)z$	$+2 + i$
	$(-1 + i)z^3$	$+z^2$	$+5iz$	$+6 - 4i$			
	$+ (1 - i)z^3$	$+ (1 + i)z^2$	$+ (3 - 3i)z$				
		$(2 + i)z^2$	$+ (3 + 2i)z$	$+6 - 4i$			
		$+ (-2 - i)z^2$	$+ (1 - 2i)z$	$-6 - 3i$			
			$4z$	$-7i$			

$$Q(z) = 2z^2 + (-1 + i)z + 2 + i$$

$$R(z) = 4z - 7i$$

6. De deling van $A(z)$ door $z - 2 - i$ geeft als rest $1 + 4i$. De deling van $A(z)$ door $z + 2 + i$ geeft als rest $5 - 4i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 - (3 + 4i)$? Hint: Ontbind eerst $z^2 - (3 + 4i)$ in factoren. Dit doe je door de wortels van $3 + 4i$ te berekenen.

$$(3 + 4i) = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ x^2(-y^2) = -4 \\ xy > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x + yi = 2 + i \text{ of } -2 - i$$

$$\Rightarrow (z - (2 + i))(z - (-2 - i)) = (z - 2 - i)(z + 2 + i) = z^2 - (3 + 4i)$$

$$\text{Stel } A(z) = (z^2 - (3 + 4i))B(z) + az + b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(2 + i) = a(2 + i) + b = 1 + 4i \\ A(-2 - i) = a(-2 - i) + b = 5 - 4i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a(2 + i) + b = 1 + 4i \\ a(-2 - i) + b = 5 - 4i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a(4 + 2i) = -4 + 8i \\ b = 1 + 4i - a(2 + i) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{-4 + 8i}{4 + 2i} = 2i \\ b = 1 + 4i - 2i(2 + i) = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = 2iz + 3$$

7. De rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 + 1$ is $9z + 2$. De rest bij deling door $z - 2i$ is $-7 + 6i$. Wat is de rest bij deling door $(z^2 + 1)(z - 2i)$?

$$A(z) = (z^2 + 1)(z - 2i)Q(z) + az^2 + bz + c$$

$$\begin{cases} A(i) = -a + bi + c = 2 + 9i \\ A(-i) = -a - bi + c = 2 - 9i \\ A(2i) = -4a + 2ib + c = -7 + 6i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 9 \\ -a + c = 2 \\ -4a + 2ib + c = -7 + 6i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 9 \\ -a + c = 2 \\ -4a + c = -7 - 12i \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a = 3 + 4i \\ b = 9 \\ c = 5 + 4i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = (3 + 4i)z^2 + 9 + (5 + 4i)$$

8. Los op: $9z^4 + 6z^3 + z^2 + \frac{8}{3}z - \frac{4}{3} = 0$

Stel $f(z) = 9z^4 + 6z^3 + z^2 + \frac{8}{3}z - \frac{4}{3}$

$f(-1) = 0 \Rightarrow z_1 = -1$

$$\begin{array}{c|cccc|c} -1 & 9 & 6 & 1 & \frac{8}{3} & -\frac{4}{3} \\ & & -9 & 3 & -4 & \frac{4}{3} \\ \hline & 9 & -3 & 4 & -\frac{4}{3} & 0 \end{array}$$

$f(z) = (z+1) \left(9z^3 - 3z^2 + 4z - \frac{4}{3} \right)$

Stel $g(z) = 9z^3 - 3z^2 + 4z - \frac{4}{3}$

$g\left(\frac{1}{3}\right) = 0 \Rightarrow z_2 = \frac{1}{3}$

$$\begin{array}{c|ccc|c} \frac{1}{3} & 9 & -3 & 4 & -\frac{4}{3} \\ & & 3 & 0 & \frac{4}{3} \\ \hline & 9 & 0 & 4 & 0 \end{array}$$

$f(z) = \frac{1}{3} (3z-1)(z+1)(9z^2+4)$

$9z^2+4=0 \Rightarrow z_{3,4} = \pm \frac{2}{3}i$

$\Rightarrow$ Nulpunten: $\left\{ -1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}i, -\frac{2}{3}i \right\}$

9. $A(z) = \frac{1}{(z+2i)^2} + 2z^3 + i$. Bereken $A(3i)$.

$A(3i) = \frac{1}{(5i)^2} + 2(3i)^3 + i = -\frac{1}{25} - 53i$

10. Los op: $z^4 = -7 + 24i$. Het antwoord moet exact zijn, géén numerieke benadering. Hint: zoek eerst z^2 .

$z^4 = x^2 - y^2 + 2xyi \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -7 \\ xy = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -7 \\ x^2(-y^2) = -144 \end{cases}$

$\Rightarrow \lambda^2 + 7\lambda - 144 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{9, -16\} \Rightarrow x^2 = 9$ en $y^2 = 16$ en omdat $xy > 0$ is dus $z^2 = 3 + 4i$ of $z^2 = -3 - 4i$

• Als $z^2 = 3 + 4i = x^2 - y^2 + 2xyi \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ x^2(-y^2) = -4 \end{cases}$

$\Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{-1, 4\} \Rightarrow x^2 = 4$ en $y^2 = 1$ en omdat $xy > 0$ is dus $z^2 = 2 + i$ of $z^2 = -2 - i$

• Als $z^2 = -3 - 4i = x^2 - y^2 + 2xyi \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ xy = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ x^2(-y^2) = -4 \end{cases}$

$\Rightarrow \lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{1, -4\} \Rightarrow x^2 = 1$ en $y^2 = 4$ en omdat $xy < 0$ is dus $z^2 = 1 - 2i$ of $z^2 = -1 + 2i$

11. Los de volgende vergelijking op in $\mathbb{C}$: $z^6 - 9iz^3 - 8 = 0$

Stel $t = z^3 \Rightarrow t^2 - 9it - 8 = 0$

$$\Delta = (-9i)^2 - 4 \cdot (-8) = -49$$

$$\Rightarrow t_{1,2} = \frac{9i \pm 7i}{2} \Rightarrow t \in \{i, 8i\}$$

- $t^3 = i = 1 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} + k2\pi \right)$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_1 = \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \\ t_2 = \operatorname{cis} \left(\frac{5\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \\ t_3 = \operatorname{cis} \left(\frac{3\pi}{2} \right) = -i \end{cases}$$
- $t^3 = 8i = 8 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} + k2\pi \right)$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_1 = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} + i \\ t_2 = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{5\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} + i \\ t_3 = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{3\pi}{2} \right) = -2i \end{cases}$$

12. Deelt men een veelterm $A(z)$ door $z+i$ en $z-i$ dan krijgt men achtereenvolgens de resten $2i$ en $4i$.
Wat is de rest bij deling door z^2+1 ?

$$A(z) = (z^2+1)Q(z) + az + b$$

$$\begin{cases} A(-i) = a(-i) + b = 2i \\ A(i) = ai + b = 4i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3i \end{cases}$$

13. Bereken $\frac{1-i}{1+2i} - \frac{1+i}{1-2i} - \frac{-1+i}{-1-2i} - \frac{-1-i}{-1+2i}$

$$= \frac{(1-i)(1-2i) - (1+i)(1+2i)}{5} - \frac{(-1+i)(-1+2i) - (-1-i)(-1-2i)}{5}$$

$$= \frac{-6i}{5} - \frac{-6i}{5} = \frac{-6i}{5} \left(\frac{1}{2-i} - \frac{1}{2+i} \right)$$

$$= \frac{-6i}{5} \left(\frac{2+i}{5} - \frac{2-i}{5} \right)$$

$$= \frac{-6i}{5} \cdot \frac{2i}{5} = \frac{12}{25}$$

14. Los op: $z^7 + 8iz^4 - 4z^3 - 32i = 0$
 $\Rightarrow z^4(z^3 + 8i) - 4(z^3 + 8i) = 0$
 $\Rightarrow (z^4 - 4)(z^3 + 8i) = 0$
 $\Rightarrow (z^4 - 4) = 0$ of $(z^3 + 8i) = 0$

- Als $z^4 = 4 = 4 \operatorname{cis}(k2\pi)$
 $\Rightarrow z = \sqrt{2} \operatorname{cis}(k2\pi)$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1 = \sqrt{2} \operatorname{cis} 0 = \sqrt{2} \\ z_2 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{2} = i\sqrt{2} \\ z_3 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \pi = -\sqrt{2} \\ z_4 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{2} = -i\sqrt{2} \end{cases}$$

- Als $z^3 = -8i = 8 \operatorname{cis} \left(\frac{3\pi}{2} + k2\pi \right)$

$$\Rightarrow z = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} + k\frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_5 = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} \right) = 2i \\ z_6 = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{7\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} - i \\ z_7 = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{11\pi}{6} \right) = \sqrt{3} - i \end{cases}$$

- Nulpunten: $\{\sqrt{2}, i\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -i\sqrt{2}, 2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i\}$

15. Los de volgende vergelijking op in $\mathbb{C}$: $\frac{z^2 + iz + 1}{z - 1} = \frac{z^2 - iz - 1}{z + 1}$

$$\Leftrightarrow \frac{(z^2 + iz + 1)(z + 1) - (z^2 - iz - 1)(z - 1)}{(z - 1)(z + 1)} = 0$$

$$\Leftrightarrow (z^2 + iz + 1)(z + 1) - (z^2 - iz - 1)(z - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2 + 2i)z^2 + 2z = 0$$

$$\Leftrightarrow z = 0 \text{ of } z = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

16. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 3$ is $1 + i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z + i$ is 8. Wat is de rest van de deling van $A(z)$ door $(z - 3)(z + i)$?

$$A(z) = (z - 3)(z + i)Q(z) + pz + q$$

$$\begin{cases} A(3) = 3p + q = 1 + i \\ A(-i) = -ip + q = 8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3p + q = 1 + i \\ -ip + q = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = -2 + i \\ q = 7 - 2i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = (-2 + i)z + (7 - 2i)$$

17. Bereken alle nulpunten van $f(z) = 6z^3 + (-24 + 5i)z^2 + (6 - 20i)z - 24$ en geef een correcte ontbinding in factoren (de kopcoëfficiënt niet vergeten!)

4	6	$-24 + 5i$	$6 - 20i$	-24
	24	$20i$		24
	6	$5i$	6	0

$$(z - 4)(6z^2 + 5iz + 6)$$

$$z_1 = 4$$

$$\Delta = -25 - 4 \cdot 6 \cdot 6 = -169$$

$$z_{2,3} = \frac{-5i \pm 13i}{12} = -\frac{3}{2}i \text{ of } \frac{2}{3}i$$

$$\Rightarrow (z - 4)(2z + 3i)(3z - 2i) = 0$$

18. Bepaal a en b zodanig dat $z^4 - az^3 + bz^2 - (38 + 30i)z + 60i$ deelbaar is door $(z - 2i)$ en $(z - 3i)$

$$A(z) = z^4 - az^3 + bz^2 - (38 + 30i)z + 60i$$

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} A(2i) = 8ia - 4b + 76 - 16i = 0 \\ A(3i) = 27ia - 9b + 171 - 54i = 0 \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} 8ia - 4b + 76 - 16i = 0 \\ 27ia - 9b + 171 - 54i = 0 \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} 2ia - b + 19 - 4i = 0 \\ 3ia - b + 19 - 6i = 0 \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} 2ia - b + 19 - 4i = 0 \\ ia - 2i = 0 \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 19 \end{cases}
\end{aligned}$$